

第13章 非正弦周期电流电路

期末冲刺专用

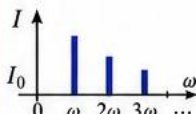


★ 先分频，再逐频率计算，最后按规则合成；只到13-4

一、解题总流程（关键五步）

1 傅里叶分解

把非正弦量分解为直流、基波和各次谐波



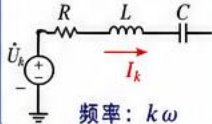
2 分频处理

直流 / 基波 / k次谐波分别处理，互不影响

- 0 (直流)
- 1 (基波, ω)
- k (谐波, $k\omega$)
- ...

3 每频率单独等效

在对应频率下考察 R、L、C 等效阻抗 / 导纳



4 同频相量计算

在该频率内用相量法求电压、电流、功率

$$\dot{U}_k, \dot{I}_k, S_k$$

(同频相量可合并)

5 合成结果

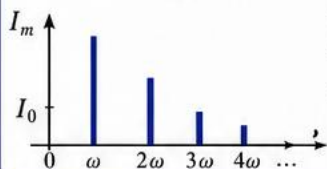
按规则合成有效值 / 平均功率等实际量

$$X_{\text{有效}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + \dots}$$
$$P = P_0 + \sum P_k$$

二、典型非正弦与频谱表示

周期电流可表示为：

$$i(t) = I_0 + \sum_{m=1}^{\infty} I_m \cos(k t + \varphi)$$



I_0 ：直流分量

I_m ：第 k 次谐波幅值

φ_k ：第 k 次谐波相位

k=1 为基波

三、RLC 元件在不同频率下的阻抗（角频率 $\omega_k = k\omega$ ）

元件	阻抗 Z_k	说明
电阻 R	$Z_R = R$	与频率无关
电感 L	$Z_L = j k \omega L$	随 k 线性增大
电容 C	$Z_C = \frac{1}{j k \omega C}$	随 k 反比减小
直流 (k=0)	L: 短路 ($Z_L=0$) C: 开路 ($Z_C=\infty$)	

四、四大核心要点

1 不同频率不能直接相量相加

只有同一频率（同一 k）的相量才能相加合并。

错误示例：

将基波与二次谐的电流相量直接相加！

2 有效值合成规则

各频率分量有效值平方和开方：

$$X = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots}$$

说明：X 可为电压、电流（不含相位）。

3 平均功率合成规则

平均功率只由直流和同频（同相位参考）的各分量提供：

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

不同频率之间的功率项互不影响（正交）。

4 L/C 阻抗随 k 变化

谐波次数越高：

- 电感阻抗越大 ($j k \omega L$)
- 电容阻抗越小 ($1 / j k \omega C$)

→ 高频更易被电容旁路，更难通过电感。

五、解题步骤卡（13章通用流程）

1 分解波形

- 求 I_0
- 求 I_m, φ_k

2 确定频率

- k=0 (直流)
- k=1 (基波)
- k=2, 3, ...

3 等效阻抗

Z_k
在频率 $k\omega$ 下求 Z_k

4 求相量量

$\dot{U}_k, \dot{I}_k, S_k$
同频相量法求解

5 合成结果

$\sum$
按规则合成有效值 / 功率

6 检查答案

注意单位：
V、A、W、var、VA
及正负号

重点警告： 不要把非正弦整体塞进一个阻抗；不要跨频率算功率；有效值和最大值不要混用！

六、自测快问快答（判断对错）

- 1 非正弦电流可以直接用一个阻抗求解。 ()
- 2 不同频率的电流相量可以直接相加。 ()
- 3 有效值是各分量有效值平方和开方。 ()
- 4 平均功率只由直流和同频项提供。 ()
- 5 L 感的阻抗随谐波次数 k 增大而增大。 ()
- 6 C 感的阻抗随谐波次数 k 增大而减小。 ()

参考答案

- ① 错 ② 对 ③ 对
- ④ 对 ⑤ 对 ⑥ 对



提示：

先分频，后计算，再合成；
先算对单一频率，再整体合成结果。



七、记忆口诀

- 分频处理，互不干扰；
- 同频相量，才能相加；
- 有效值求方，平方相加；
- 平均功率，看直流与同频；
- L 随 k 大， X_L 增；
- C 随 k 大， X_C 减。

